

07 - Odometrie et encodeurs

Documentation completee avec schemas, procedures et tableaux de validation

Version	1.1 - version completee avec schemas
Date	Juin 2026
Projet	TopoBot - ENSIM x ESGT
Usage	Passation technique pour la prochaine promotion

Sommaire

1. Role de l'odometrie
2. Encodeurs et timers
3. Chaîne de calcul
4. Tests roue par roue
5. Calibration
6. Limites et fusion Topcon

1. Role de l'odometrie

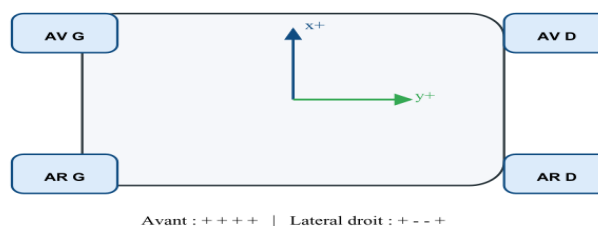
L'odometrie estime la position du robot a partir des rotations mesurees par les encodeurs. Elle fournit x, y, theta et les vitesses estimees. Cette information est indispensable pour fermer la boucle de controle.

ATTENTION. L'odometrie n'est pas une mesure absolue. Elle derive naturellement, surtout avec des roues Mecanum lors des déplacements latéraux.

2. Encodeurs et timers STM32

Les encodeurs sont lus par des timers STM32 en mode quadrature. L'association exacte roue/timer doit etre confirmee sur le robot reel par un test roue par roue avant tout reglage PID.

Convention de test des roues Mecanum



Roue	Timer suppose	Compteur observe	Signe avant	Statut
Avant gauche	a confirmer	a remplir	a remplir	OK/NOK
Avant droite	a confirmer	a remplir	a remplir	OK/NOK
Arriere gauche	a confirmer	a remplir	a remplir	OK/NOK
Arriere droite	a confirmer	a remplir	a remplir	OK/NOK

3. Chaîne de calcul

Chaine de calcul odometrique



Une erreur de signe ou de mapping au debut fausse toute la pose.

A chaque periode de controle, la STM32 lit les compteurs, calcule les deltas de ticks, convertit en distance de roue, applique la cinématique Mecanum et integre les vitesses pour mettre a jour la pose.

4. Parametres a confirmer

Parametre	Utilite	Action de validation
Ticks par tour	Conversion ticks -> distance	Verifier datasheet ou mesure experimentale
Diametre roue	Distance par tour	Mesurer au pied a coulisse
Empattement L/W	Calcul theta et Mecanum	Mesurer sur robot assemble
Frequence controle	Integration et PID	Verifier timer/boucle STM32
Signe de chaque roue	Coherence x/y/theta	Test manuel roue par roue

5. Procedure de test

- Désactiver la puissance moteurs si possible.
- Lancer GET_STATUS en continu.
- Tourner chaque roue a la main et noter le compteur qui change.
- Pousser le robot vers l'avant : x doit augmenter selon la convention.
- Pousser lateralement : y doit varier correctement.
- Tourner le robot doucement : theta doit varier.

6. Calibration progressive

Etape	Essai	Critere
Distance avant	1 m au sol	Erreur faible et repetable
Distance laterale	0,5 m puis 1 m	y coherent, peu de rotation
Rotation	90 degres	theta coherent
Grille reduite	2 x 2 m	retour DONE a chaque point
Grande zone	5 x 5 puis 10 x 10	a valider avant 50 x 50

7. Limites et amelioration

La fusion odometrie + Topcon est l'amelioration prioritaire. Une premiere version simple peut consister a corriger la pose a chaque waypoint mesure, puis a enregistrer l'ecart entre odometrie et mesure Topcon.